

Prueba No Paramétrica de Comparación de Medias Dependientes: prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon se utiliza para comparar dos muestras relacionadas cuando no se puede asumir normalidad en las diferencias.

- Salud: comparación de presión arterial antes y después de un tratamiento.
- Producción animal: comparación de peso de animales antes y después de una dieta.

- H_0 : La mediana de las diferencias es cero.
- H_1 : La mediana de las diferencias no es cero.

Pasos del procedimiento

- 1 Calcular las diferencias entre pares.
- 2 Eliminar las diferencias cero.
- 3 Asignar rangos absolutos.
- 4 Asignar signos a los rangos.
- 5 Calcular la suma de rangos positivos y negativos.

El estadístico T es el menor entre la suma de rangos positivos y negativos:

$$T = \min(T_+, T_-)$$

Distribución de prueba

Para muestras pequeñas ($n \leq 25$), se usa la tabla exacta de Wilcoxon. Para muestras grandes, se aproxima con la distribución normal:

$$Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T}$$

$$\mu_T = \frac{n(n+1)}{4}, \quad \sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

10 pacientes con mediciones de glucosa antes y después de un tratamiento.

- Se calculan las diferencias.
- Se asignan rangos con signo.
- Se obtiene $T = 8$

Resultados del ejemplo en Salud

$$n = 10, \quad T = 8$$

Se consulta la tabla de Wilcoxon para $n = 10$. Si T es menor que el valor crítico, se rechaza H_0 .

Ejemplo en Producción Animal

Peso de 12 vacas antes y después de una dieta proteica.

- Se calculan las diferencias.
- Se asignan rangos con signo.
- Se obtiene $T = 10$

Resultados del ejemplo en Producción Animal

$$n = 12, \quad T = 10$$

Se compara con el valor crítico de la tabla de Wilcoxon para $n = 12$.

Ventajas de Wilcoxon

- No requiere normalidad.
- Útil para datos ordinales o con distribución desconocida.
- Robusta ante valores atípicos.

- Menor potencia que pruebas paramétricas si se cumple normalidad.
- Requiere datos emparejados.

Comparación con prueba t

- Prueba t: requiere normalidad.
- Wilcoxon: no requiere normalidad.
- Ambas comparan diferencias entre pares.

Si se rechaza H_0 , se concluye que hay una diferencia significativa entre las dos condiciones (antes y después).

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una alternativa útil cuando no se puede asumir normalidad. Ejemplos en salud y producción animal muestran su aplicabilidad.